

Datenbanken

Übung 7

Dozent: M. Sc. Burak Boyaci

Version: 05. Januar 2026

Wintersemester 25/26

1. Öffnen Sie pgAdmin 4 und verbinden Sie sich mit Ihrer Datenbank.
2. Schauen Sie sich bitte die Beispiele zu PL/pgSQL aus dem Skript noch einmal an und versuchen Sie die Beispiele nachzuvollziehen. Es ist sinnvoll, dass Sie die Beispiele selbst einmal in Ihrer Datenbank ausführen und die Ergebnisse nachvollziehen.

Hinweis: Die nachfolgenden Aufgaben beziehen sich alle auf das Datenmodell von FloppyFlight das aus den drei Tabellen Players, Sessions und Events besteht.

3. Welcher ist der kleinstmögliche anonyme Block, der mit PL/pgSQL dargestellt werden kann? (Hinweis: der Block muss nichts aus- bzw. zurückgeben).
4. Schreiben Sie bitte einen anonymen PL/pgSQL Block, der folgendes tut: Es soll auf der Konsole der Hinweis: *'Das ist der Kurs Datenbanken'* ausgegeben werden.

Ergebnis:

```
Data Output Messages Notifications
NOTICE: Das ist der Kurs Datenbanken
DO

Query returned successfully in 658 msec.
```

5. Wir wollen die Anzahl der Spieler in der Tabelle *Players* herausfinden und diese Anzahl auf der Konsole ausgeben (printen).

```
Data Output Messages Notifications
INFO: Die Anzahl der FloppyFlight-Spieler: 44
DO

Query returned successfully in 49 msec.
```

6. Schreiben Sie bitte einen anonymen PL/pgSQL Block, der folgendes tut: Es soll die `player_id` des *Players* 'name2' aus der Tabelle *Players* selektiert und anschließend der Variable `v_player` übergeben werden. Auf der Konsole sollen der Text 'Die ID des Spielers 'name2' lautet: ' und die ID des *Players* angezeigt werden.

Ergebnis:

```
Data Output Messages Notifications
INFO: Die ID des Spielers name2 lautet: 2299bbf2-d338-4281-a43b-9917e9d919a2
DO

Query returned successfully in 64 msec.
```

7. Gegeben sei folgender anonym PL/pgSQL Block:

```
1 do $$
2 declare
3   v_number int := 1;
4   v_number2 v_number%type := 5;
5 begin
6   v_number = v_number + v_number2;
7   raise info 'Die Zahl betraegt: %', v_number2;
8 end $$;
```

Welche Aussage können wir über den Datentyp der Variable `v_number2` treffen?

8. Welche Aussage können wir in diesem Fall über den Datentyp der Variable v_number2 treffen?

```
10 do $$
11 declare
12 v_number int := 1;
13 v_number2 classic_cars.customers.customernumber%type := 5;
14 begin
15 v_number = v_number + v_number2;
16 raise info 'Die Zahl betraegt: %', v_number2;
17 end $$;
```

9. Welches Ergebnis folgender anonymer PL/pgSQL Block?

```
1 do $$
2 begin
3 update floppy.players
4 set consent_given = 'False'
5 where player_name = 'name2';
6 end $$;
```

10. Gegeben sei folgender Anfang eines anonymen PL/pgSQL Blocks:

```
12 do $$
13 declare
14 v_x int := 10;
15 v_y int := 2;
16
17
18
19
```

Schreiben Sie bitte den Block zu Ende und berücksichtigen Sie dabei folgendes: Es soll eine Fallunterscheidung stattfinden. Für den Fall $v_y > v_x$ soll der Text: *v_y ist groesser als v_x* ausgegeben werden. Für den Fall $v_y < v_x$ soll der Text: *v_y ist kleiner als v_x* ausgegeben werden. Für den Fall $v_y = v_x$ soll der Text: *v_y ist gleich als v_x* ausgegeben werden. Führen Sie Ihren anonymen PL/pgSQL Block anschließend bitte aus, um Ihr Ergebnis zu prüfen.

11. Schreiben Sie bitte einen anonymen PL/pgSQL Block, der folgendes tut: Definieren Sie bitte eine E-Mail Variable `v_email`, die Sie mit dem Wert `'test@htw-berlin.de'` initialisieren. Definieren Sie nun bitte in der Execution folgende Fallunterscheidung: Falls der Wert der Variable `v_email` dem Wert `'test@htw-berlin.de'` entspricht, soll die Information 'Die E-Mail Adresse lautet: `v_email`' ausgegeben werden. Dabei soll `v_email` dem konkreten Wert der Variable `v_email` entsprechen. In allen anderen Fällen soll die Fehlermeldung: 'Unbekannte E-Mail Adresse' ausgegeben werden.
12. Verändern Sie nun bitte den Wert der Variable `v_email` zu: `'test@htw-berlin.com'` und führen Sie den Block noch einmal aus. Was stellen Sie fest?
13. Erweitern Sie die Tabelle `Sessions` bitte um eine weitere Spalte `'Test'`, der Sie bitte den Datentyp `text` vergeben.
14. Schreiben Sie bitte einen anonymen PL/pgSQL Block, der folgendes tut: Die leere Spalte `'Test'` in der Tabelle `Sessions` soll mit dem Text 'Dies ist ein Test' befüllt werden. Selektieren Sie bitte anschließend die Tabelle `Sessions` und prüfen Sie, ob der Text angepasst wurde.
15. Im Folgenden sehen Sie die gespeicherte Prozedur `update_final_score`. Welche Unterschiede fallen Ihnen im Vergleich mit dem anonymen PL/pgSQL Block auf?

```
16  -- Prozedur anlegen
17  CREATE OR REPLACE PROCEDURE floppy.update_final_score(
18      p_session_id text,
19      p_new_score int
20  )
21  LANGUAGE plpgsql
22  AS $$
23  BEGIN
24      UPDATE floppy.sessions
25      SET final_score = p_new_score
26      WHERE session_id = p_session_id;
27
28      RAISE NOTICE 'Score aktualisiert: session=% neue Punktzahl=%', p_session_id, p_new_score;
29  END
30  $$;
```

16. Weiterführende Aufgaben